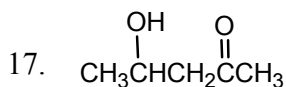
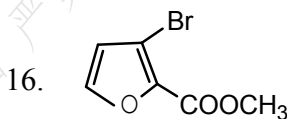
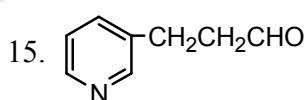
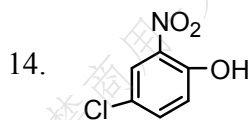
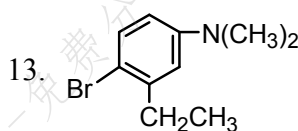
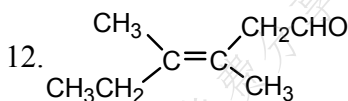
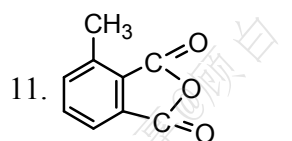
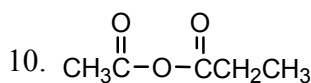
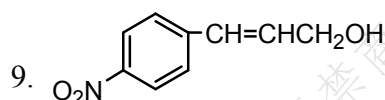
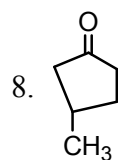
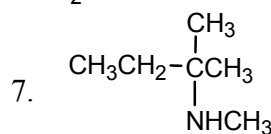
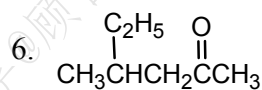
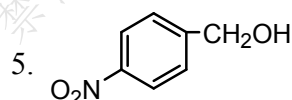
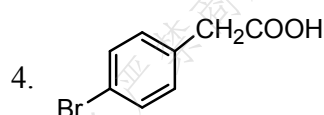
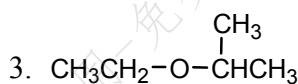
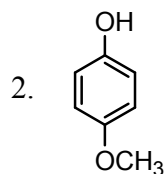
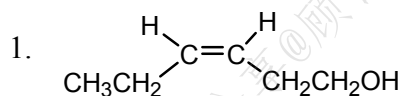


《有机化学》练习题

一. 命名或写出结构式



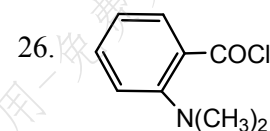
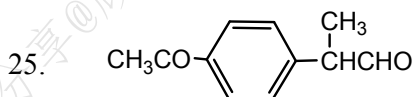
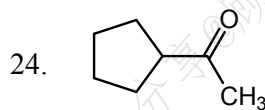
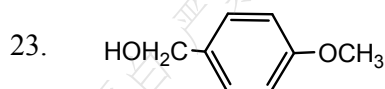
18. 对氨基-N,N-二甲苯胺

19. 对苯二甲酸二乙酯

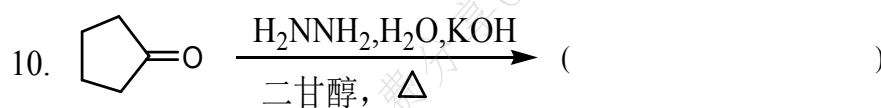
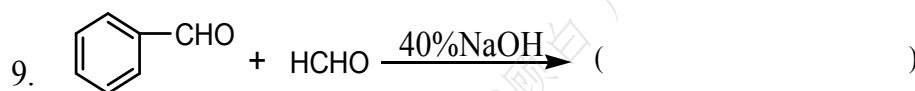
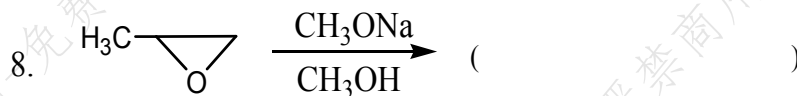
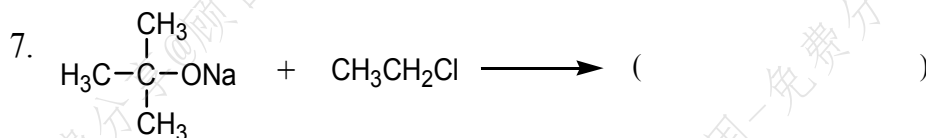
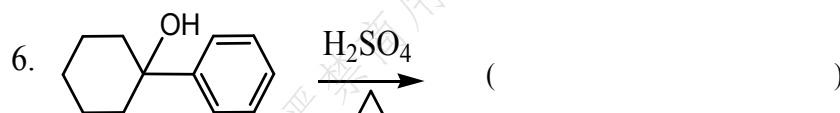
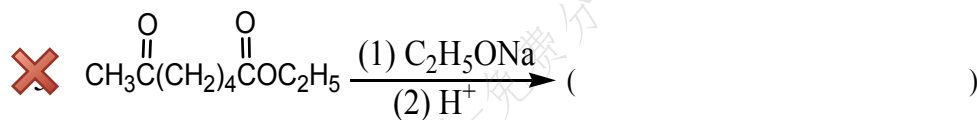
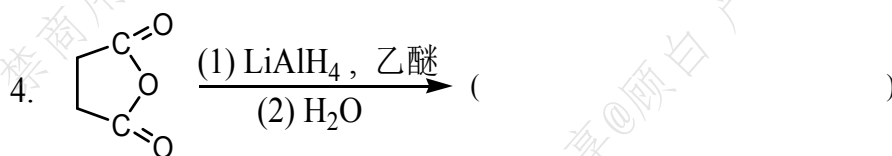
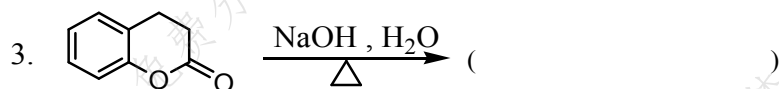
20. 乙二醇二甲醚

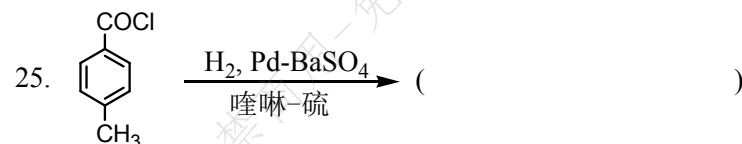
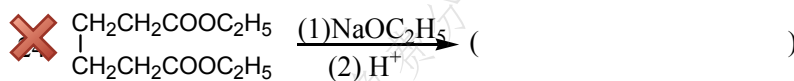
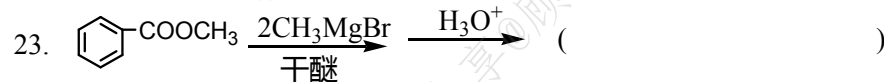
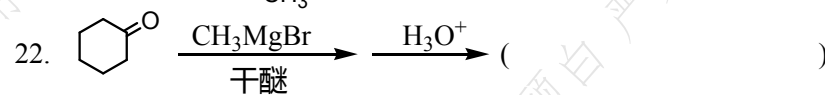
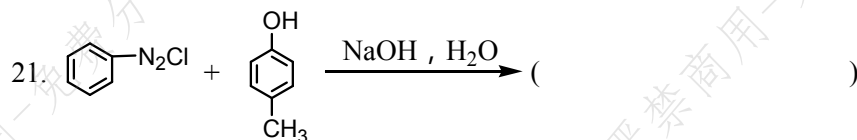
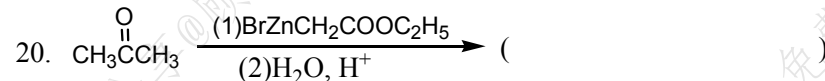
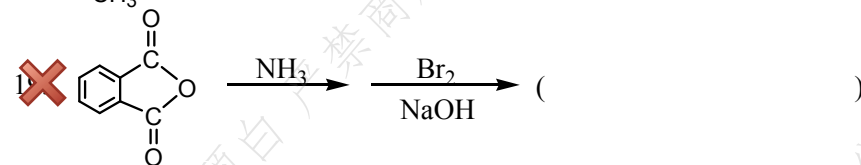
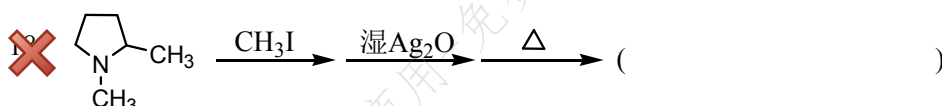
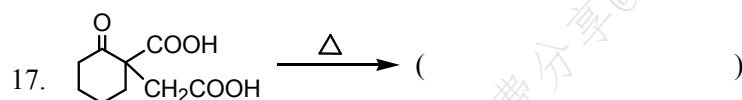
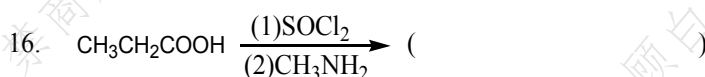
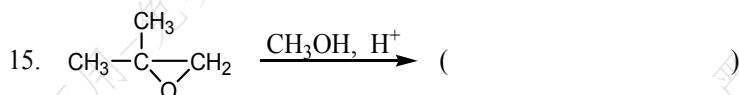
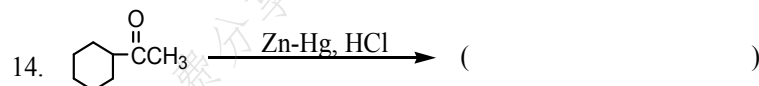
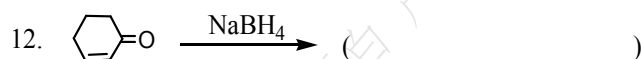
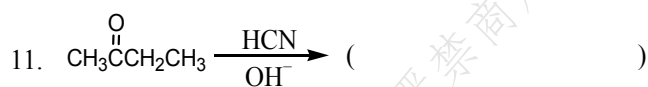
21. α-D-葡萄糖的Haworth式

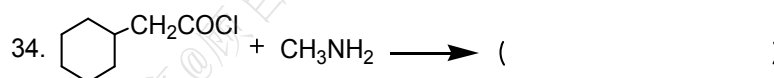
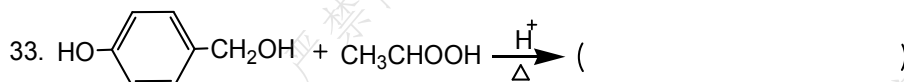
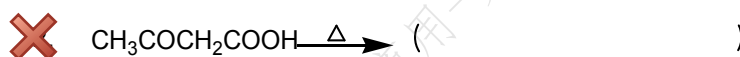
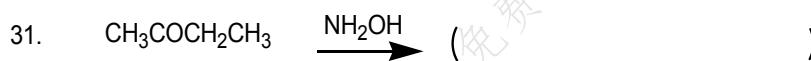
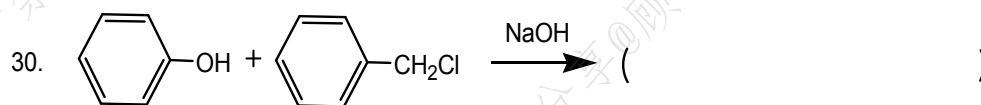
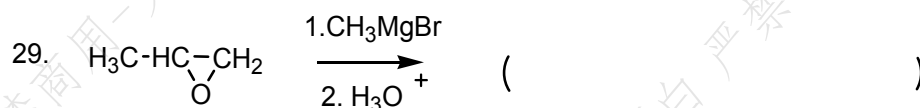
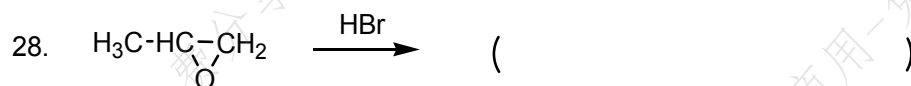
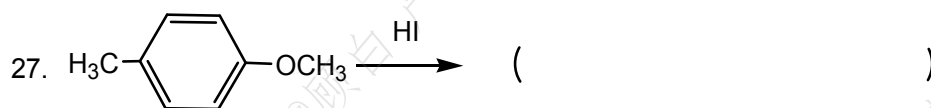
22. L-谷氨酸



二. 完成反应式

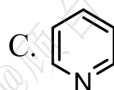
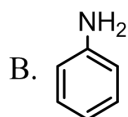
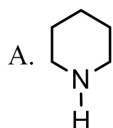




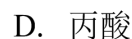
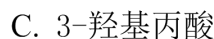
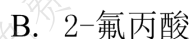
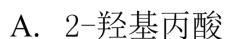


三. 填空和简答

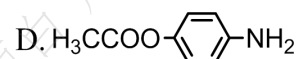
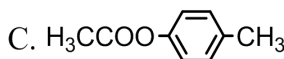
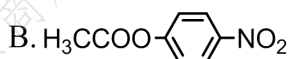
1. 将下列化合物按碱性由大到小排序_____



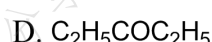
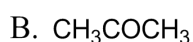
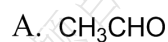
2. 将下列化合物按酸性由大到小排序_____



3. 将下列化合物按酯类水解活性由大到小排序_____



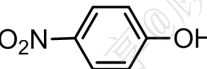
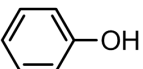
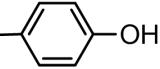
4. 将下列化合物按羰基亲核加成的活性由大到小排序_____



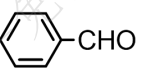
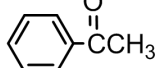
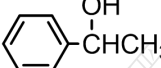
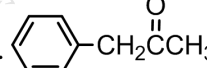
5. 下列化合物按沸点由高到低排序_____

A. 正丁酸 B. 正丁醇 C. 正丁醛 D. 正丁烷

6. 下列化合物酸性由大到小排序_____

A.  B.  C.  D. 

7. 下列化合物中既能与 NaHSO_3 作用, 又能发生碘仿反应的有_____

A.  B.  C.  D. 

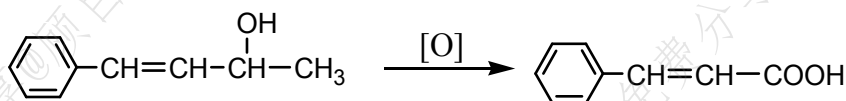
8. 由 $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ 转变为 $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$, 下列方法合理的是_____

A. $\xrightarrow[\text{干醚}]{\text{Mg}} \xrightarrow[(2)\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}]{(1)\text{CO}_2}$ B. $\xrightarrow[\text{干醚}]{\text{Mg}} \xrightarrow[(2)\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}]{(1)\text{HCHO}}$ C. $\xrightarrow[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]{\text{NaCN}} \xrightarrow[\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}]{\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}}$ D. $\xrightarrow[\text{干醚}]{\text{Zn}} \xrightarrow[(2)\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}]{(1)\text{CO}_2}$

9. 羧酸和醇在 H_2SO_4 催化下生成酯的反应机理可描述为_____。

A. 亲电取代 B. 自由基取代 C. 亲核加成 D. 亲核加成-消除反应

10. 下列氧化反应, 应选择_____ 为氧化剂:



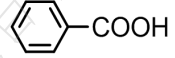
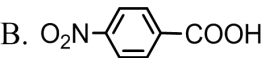
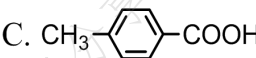
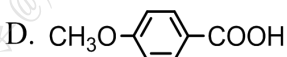
A. I_2/NaOH B. HNO_3 C. KMnO_4 D. O_3

12. 化合物 $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{COC}-\text{CH}_3$ 中核磁峰裂分数目正确的是_____

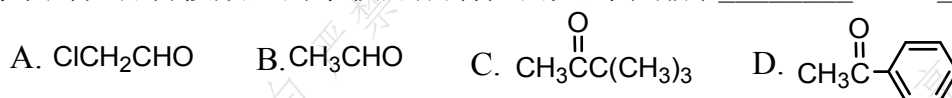
A. a三重峰; b单峰 B. a双峰; b双峰
C. a三重峰; b多重峰 D. a双峰; b单峰

13. 化合物 $\text{HO}_3\text{S}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}=\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$ 中, 重氮组分为_____, 偶联组分为_____。

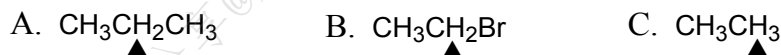
14. 将下列化合物按酸性由大到小排序_____

A.  B.  C. 
D. 

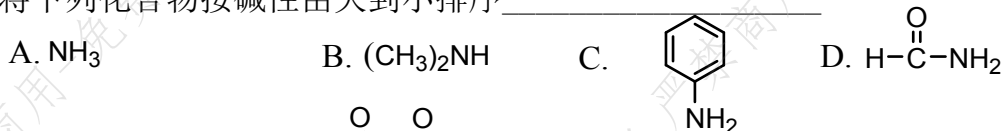
15. 将下列化合物按羰基的亲核加成活性由大到小排序_____

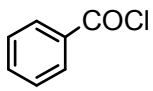
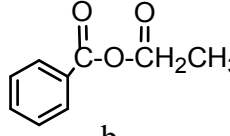
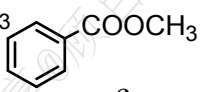


16. 下列化合物中以“▲”标记的H，化学位移值由大到小依次为_____



17. 将下列化合物按碱性由大到小排序_____



18. 化合物   ，它们与 NH_3 发生取代反应由难到易依次

a

b

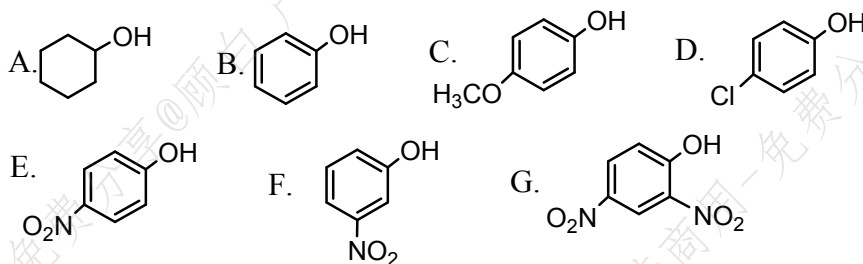
c



19. 下列化合物与卢卡斯试剂反应的速率由大到小排序 ()



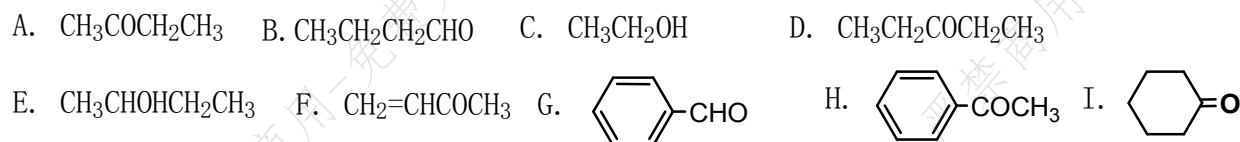
20. 下列化合物酸性由强到弱排序 ()



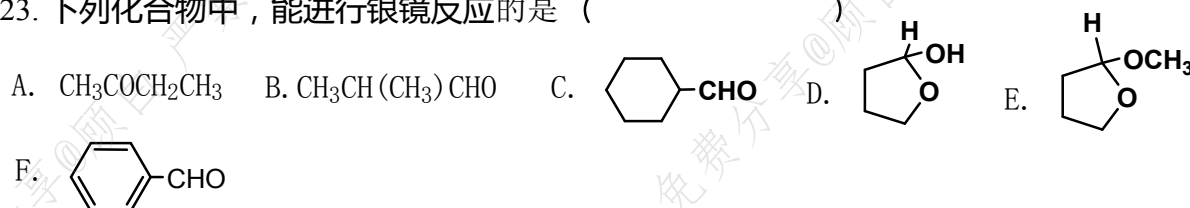
21. 下列化合物按羰基亲核加成反应的活性由大到小排序 ()



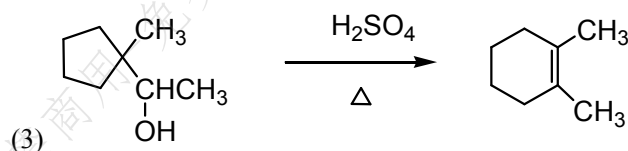
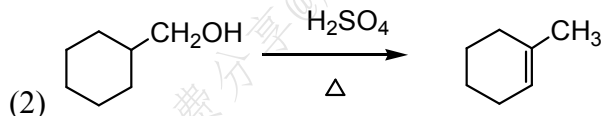
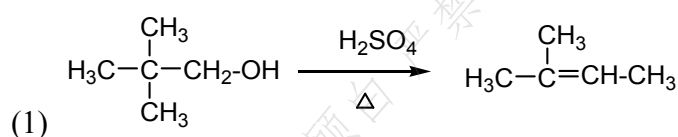
22. 下列化合物能发生碘仿反应 () 能和饱和亚硫酸氢钠 ()



23. 下列化合物中，能进行银镜反应的是 ()



24. 写出下列反应的机理:



四.推断题

1. 化合物 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$ (A) 不溶于 NaOH 溶液, 能与 2,4-二硝基苯肼反应, 但不与 Tollens 试剂作用。(A) 经 LiAlH_4 还原得 $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_2$ (B)。(A) 和 (B) 都进行碘仿反应。(A) 与 HI 作用生成 $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ (C), (C) 能溶于 NaOH 溶液, 但不溶于 Na_2CO_3 溶液。(C) 经 Clemmensen 还原生成 $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}$ (D); (B) 经 KMnO_4 氧化得对甲氧基苯甲酸。试写出 (A) ~ (D) 可能的结构式。

2. 某化合物 A ($\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$) 不能发生碘仿反应, A 的 IR 谱在 1690cm^{-1} 有一强吸收峰, A 的核磁共振吸收峰如下: $\delta_1=1.2(3\text{H})$ 三重峰; $\delta_2=3.0(2\text{H})$ 四重峰; $\delta_3=7.7(5\text{H})$ 多峰。试推测 A 的结构式, 并指出各化学位移的归属。

3. 化合物 A ($\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_2$) 可被 $\text{Fe}+\text{HCl}$ 还原为碱性化合物 B ($\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$), 低温下 B 与 NaNO_2+HCl 反应后再与 KCN/CuCN 作用生成 C ($\text{C}_8\text{H}_7\text{N}$), C 经彻底水解得到 D ($\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$), D 与高锰酸钾酸性溶液作用得 E, 加热 E 得邻苯二甲酸酐。试写出 A、B、C、D、E 的结构式。

4. 化合物 (A) 的分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3$, 在 1710cm^{-1} 处有吸收峰。(A) 和碘的氢氧化钠溶液作用得黄色沉淀, 与 Tollens 试剂作用无银镜产生。但 (A) 用稀 H_2SO_4 处理后, 所生成的化合物与 Tollens 试剂作用有银镜产生。(A) 的 NMR 数据如下:

$\delta=2.1, 3\text{H}$, 单峰; $\delta=2.6, 2\text{H}$, 双峰; $\delta=3.2, 6\text{H}$, 单峰; $\delta=4.7, 1\text{H}$, 三重峰。写出 (A) 的构造式。

✗ 化合物 (A) 的分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$, 能与羟氨作用生成肟, 但不起银镜反应, 在铂的催化下进行加氢, 则得到一种醇, 此醇经过脱水、臭氧化、水解等反应后, 得到两种液体, 其中之一能起银镜反应, 但不起碘仿反应, 另一种能起碘仿反应, 而不能使 Fehling 试剂还原, 试写出该化合物的结构式。

6. 某化合物的分子式为 $C_4H_8O_2$ ，其 IR 和 1H -NMR 谱数据如下：

IR 谱：在 $3000\sim 2850cm^{-1}$ ， $2725cm^{-1}$ ， $1725cm^{-1}$ （强）， $1220\sim 1160cm^{-1}$ （强）， $1100cm^{-1}$ 处有吸收峰。

1H -NMR 谱： $\delta=1.29$ （双峰，6H）， $\delta=5.13$ （七重峰，1H）， $\delta=8.0$ （单峰，1H）。试推测其结构。

7. 有两个酯类化合物（A）和（B），分子式均为 $C_4H_6O_2$ 。（A）在酸性条件下水解成甲醇和另一个化合物 $C_3H_4O_2$ （C），（C）可使 $Br-CCl_4$ 溶液褪色。（B）在酸性条件下水解生成一分子羧酸和化合物（D）；（D）可发生碘仿反应，也可与 Tollens 试剂作用。试推测（A）~（D）的构造。

8. 化合物 $C_6H_{12}O_2$ 在 $1749cm^{-1}$ ， $1250cm^{-1}$ ， $1060cm^{-1}$ 处有强的红外吸收峰，在 $2950cm^{-1}$ 以上无红外吸收峰。其核磁谱图上有两个单峰， $\delta=3.4$ （3H）， 1.0 （9H），写出该化合物的结构式。

9. 化合物 A 的分子式为 $C_5H_{10}O$ ，用高锰酸钾氧化得到 $B(C_5H_8O)$ 。A 与无水 $ZnCl_2$ 的浓盐酸溶液作用时，生成化合物 C（ C_5H_9Cl ），C 在 KOH 的乙醇溶液中加热得到唯一的产物 $D(C_5H_8)$ ；D 再用高锰酸钾的硫酸溶液氧化，得到一个直链二羧酸。试推导出 A、B、C、D 的结构式，并写出各步反应式。

10. 化合物 A($C_5H_{12}O$)有旋光性，在碱性 $KMnO_4$ 溶液作用下生成 $B(C_5H_{10}O)$ ，B 没有旋光性。化合物 B 与正丙基溴化镁反应，水解后得到 C，C 经拆分可得互为镜象关系的两个异构体。试推测化合物 A、B、C 的结构。

11. 化合物 A($C_9H_{10}O$)不能起碘仿反应，其红外光谱表明在 $1690cm^{-1}$ 处有一强吸收峰。核磁共振谱如下： $\delta 1.2(3H)$ 三重峰， $\delta 3.0(2H)$ 四重峰， $\delta 7.7(5H)$ 多重峰，求 A 的结构。

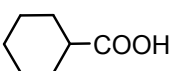
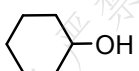
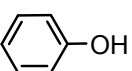
化合物 B 为 A 的异构体，能起碘仿反应，其红外光谱表明在 $1705cm^{-1}$ 处有一强吸收峰。

核磁共振谱如下： $\delta 2.0(3H)$ 单峰， $\delta 3.5(2H)$ 单峰， $\delta 7.1(5H)$ 多重峰，求 B 的结构。

12. 某酯类化合物 A，分子式为 $C_5H_{10}O_2$ ，用乙醇钠的乙醇溶液处理，得到另一个酯 $B(C_8H_{14}O_3)$ 。B 能使溴水褪色，将 B 用乙醇钠的乙醇溶液处理后再与碘乙烷反应，又得到一个酯 C（ $C_{10}H_{18}O_3$ ）。C 和溴水在室温下不反应，把 C 用稀碱水解后再酸化加热，得到一个酮 D（ $C_7H_{14}O$ ）。D 不发生碘仿反应，用锌汞齐还原则生成 3-甲基己烷。试推测化合物 A~D 的结构。

五. 用简单的化学方法区别或分离下列化合物

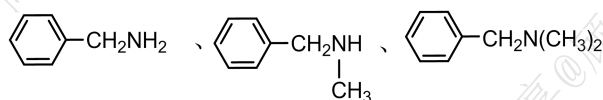
1. 分离：苯甲酸、苯胺、甲苯

2. 分离：、、

区别：丙酸、丁酮、乙酰乙酸乙酯

4. 区别： $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{OH}$ 、 $\text{CH}_3\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$

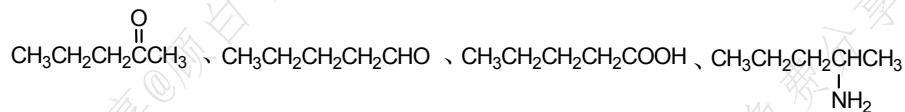
5. 区别：



6. 区别：D-葡萄糖、3-己酮、3-己醇

7. 区别： $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{COOH}$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}\text{COOH}$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CH}_3$

8. 区别



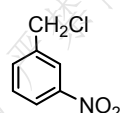
9. 区别

环己烯、环己酮、环己醇、环己基甲醛

六. 合成题（有机原料指定，用于基团保护的简单有机试剂直接选用，无机试剂任选）

1. 由乙烯合成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$

2. 由丙醇为原料合成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}=\text{CCOOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

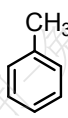
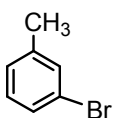
3. 由甲苯合成 

4. 由不超过三个碳的有机物为原料合成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{CH}_2\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CHCH}_3$

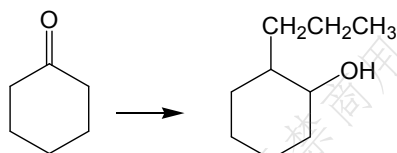
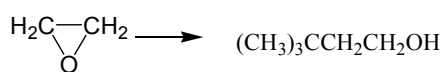
5. 由正丁醇合成正戊胺和正丙胺

6. 用 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$ 合成 $\text{CH}_3\underset{\text{CH}_3}{\text{CHOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3}$

7. 用2个碳原子的有机化合物合成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_3$

8. 用  合成 

9. 指定原料合成目标产物，C4 以下有机物任选



10. 以指定化合物合成目标产物。

